

Propriozeptive (somatosensorische) Wahrnehmung

Prof. Dr. E. Eils



Zentrale Fragestellungen

- Welche Rolle spielt die propriozeptive Wahrnehmung für sportliche und Alltagsbewegungen?
 - Welche Sensortypen kommen vor?
 - Welche Informationen bekommen wir dadurch und welche Rolle spielen diese Informationen für sportliche und alltägliche Bewegungen?

Zentrale Fragestellungen

Welche Rolle spielt unsere (propriozeptive) Wahrnehmung für sportliche und Alltagsbewegungen?

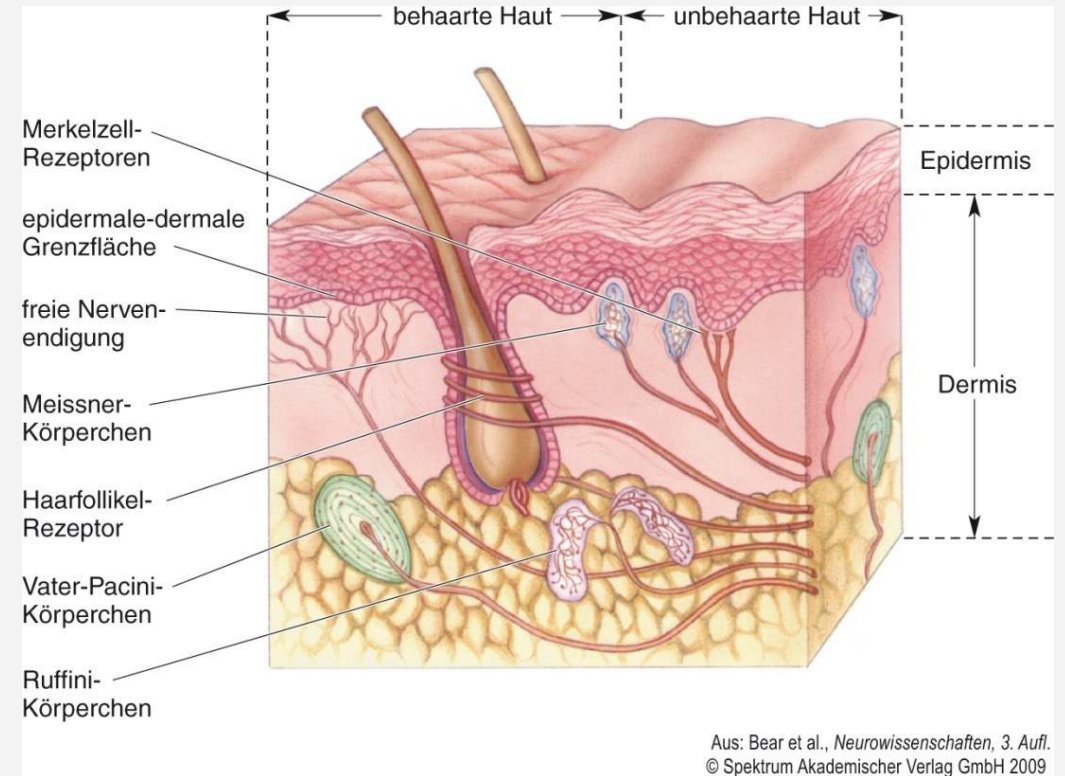
- „Propriozeptive Wahrnehmung“ wird verstanden als Wahrnehmung von Informationen aus der Körperperipherie, z.B. Informationen von Haut-, Muskel- und Gelenkrezeptoren.
- Vorsicht: Propriozeption wird in einigen Wissenschaftsdisziplinen auf Informationen aus der Muskulatur beschränkt! Propriozeptive Wahrnehmung im obigen Sinne wird dort als somatosensorische Wahrnehmung definiert.

Tastsinn – taktile Sensorik

- Informationen über Beschaffenheit von Objekten, Gestalt und Oberfläche.
- Haut ist das größte Organ des Menschen (Oberfläche ca. 2 m², Gewicht 10 kg)
- Neben Aufgabe als Sinnesorgan: Schutzfunktion und Thermoregulation
- Hauttypen: behaarte und unbehaarte Haut

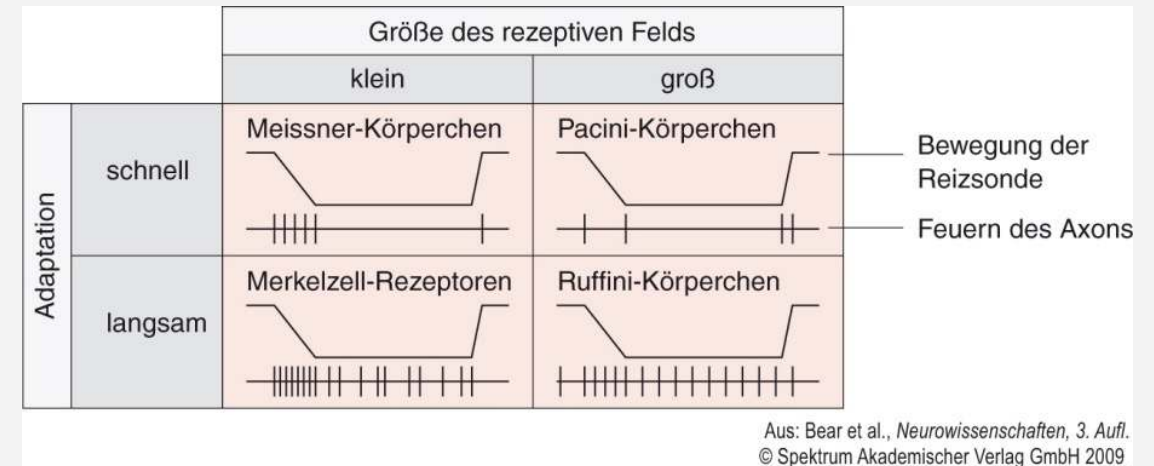
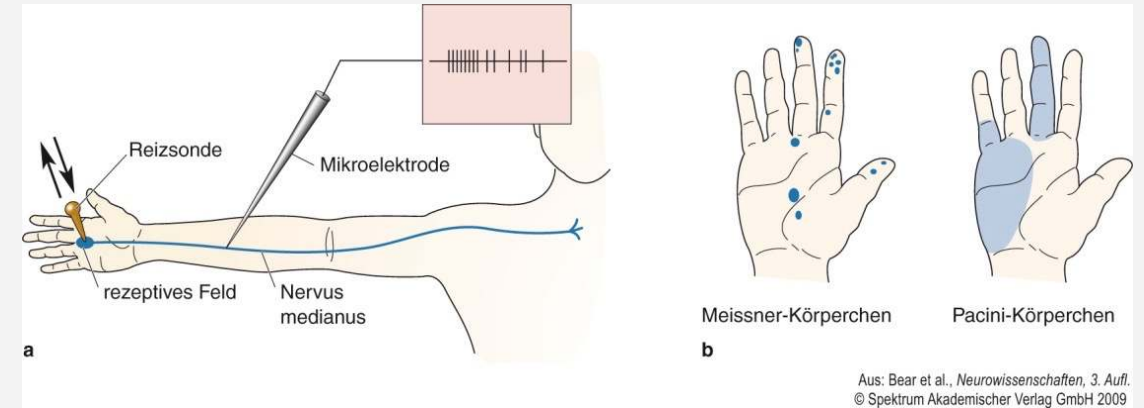
Mechanorezeptoren der Haut

- Reagieren auf physische Verformungen, z.B. vibrieren, drücken, leicht berühren, dehnen, Haare verbiegen.
- Diese Verformungen können klar unterschieden werden, d.h. Mechanorezeptoren sprechen auf verschiedene Reizarten an und unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit und der Größe ihrer rezeptiven Felder.



Mechanorezeptoren der Haut

- Durch wiederholtes Berühren der Hautoberfläche mit einer Reizsonde kann das rezeptive Feld einzelner Mechanorezeptoren bestimmt werden.
- Mechanorezeptoren unterscheiden sich auch in der Dauer ihrer Antworten bei lang anhaltenden Reizen.



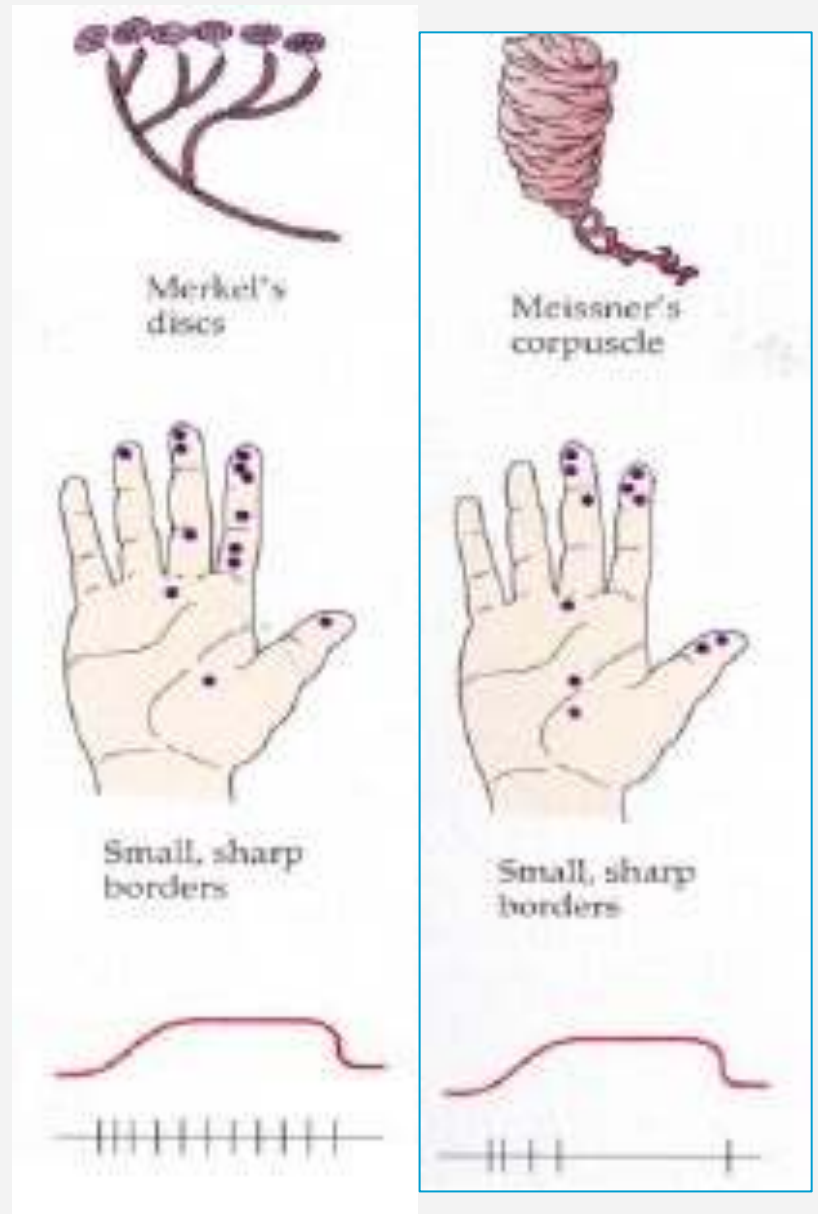
Mechanorezeptoren der Haut

Eigenschaften Merkelzellen:

- Anhaltende Reizantwort („Druckrezeptor“)
- Kleine rezeptive Felder
- Hohe Rezeptordichte (100/cm² im Fingerballen)
- Hohe räumliche Auflösung (unter 1mm im Fingerballen)
- Sensitiv für Kurven, Kanten, Punkte
- Wichtigste Funktion; Form- und Texturwahrnehmung

Eigenschaften Meissnerkörperchen:

- Reizantwort auf Veränderungen, d.h. insensitive bei langanhaltenden Reizen („Berührungsrezeptor“)
- Kleine rezeptive Felder
- Hohe Rezeptordichte (150/cm² im Fingerballen)
- Mittlere räumliche Auflösung (unter 3mm im Fingerballen)
- Sensitiv für Hautdeformationen
- Wichtigste Funktion: Slip Detection & Griffkontrolle



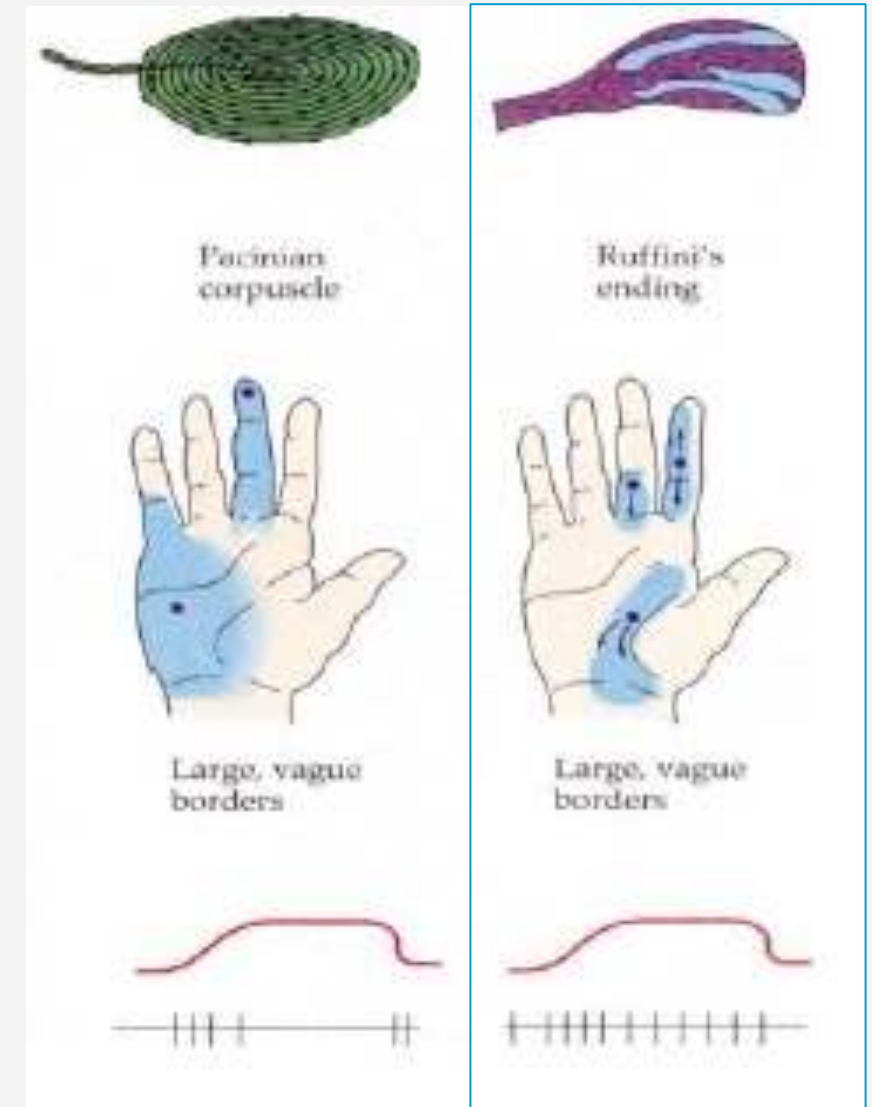
Mechanorezeptoren der Haut

Eigenschaften Pacini-Körperchen:

- Reizantwort auf Veränderungen, d.h. insensitiv bei langanhaltenden Reizen („Vibrationsrezeptor“)
- Große rezeptive Felder
- Kaum räumliche Auflösung
- Sensitiv für Vibration

Eigenschaften Ruffinikolben:

- Anhaltende Reizantwort
- Große rezeptive Felder
- Geringe Rezeptordichte
- Sensitiv für Hautdehnungen
- Wichtigste Funktion: Wahrnehmung von Stellungen, Beteiligung an Bewegungswahrnehmung



Zusammenarbeit der Rezeptoren

Wahrnehmung von Oberflächenstrukturen

- Bewegung: Schnell adaptierende Meissnerkörperchen aktiviert.
- Je näher die Unebenheiten aneinander liegen desto schneller Impulskaskade
=> Rauhigkeit
- Glatte Flächen: Information von MK gering, Merkelzellen melden kontanten Druck
=> glatte Oberfläche

Halten von Objekten

- Dehnungssensoren (Ruffinikörperchen) melden Rutschen des Gegenstandes
- Merkelzellen müssen Druck optimieren



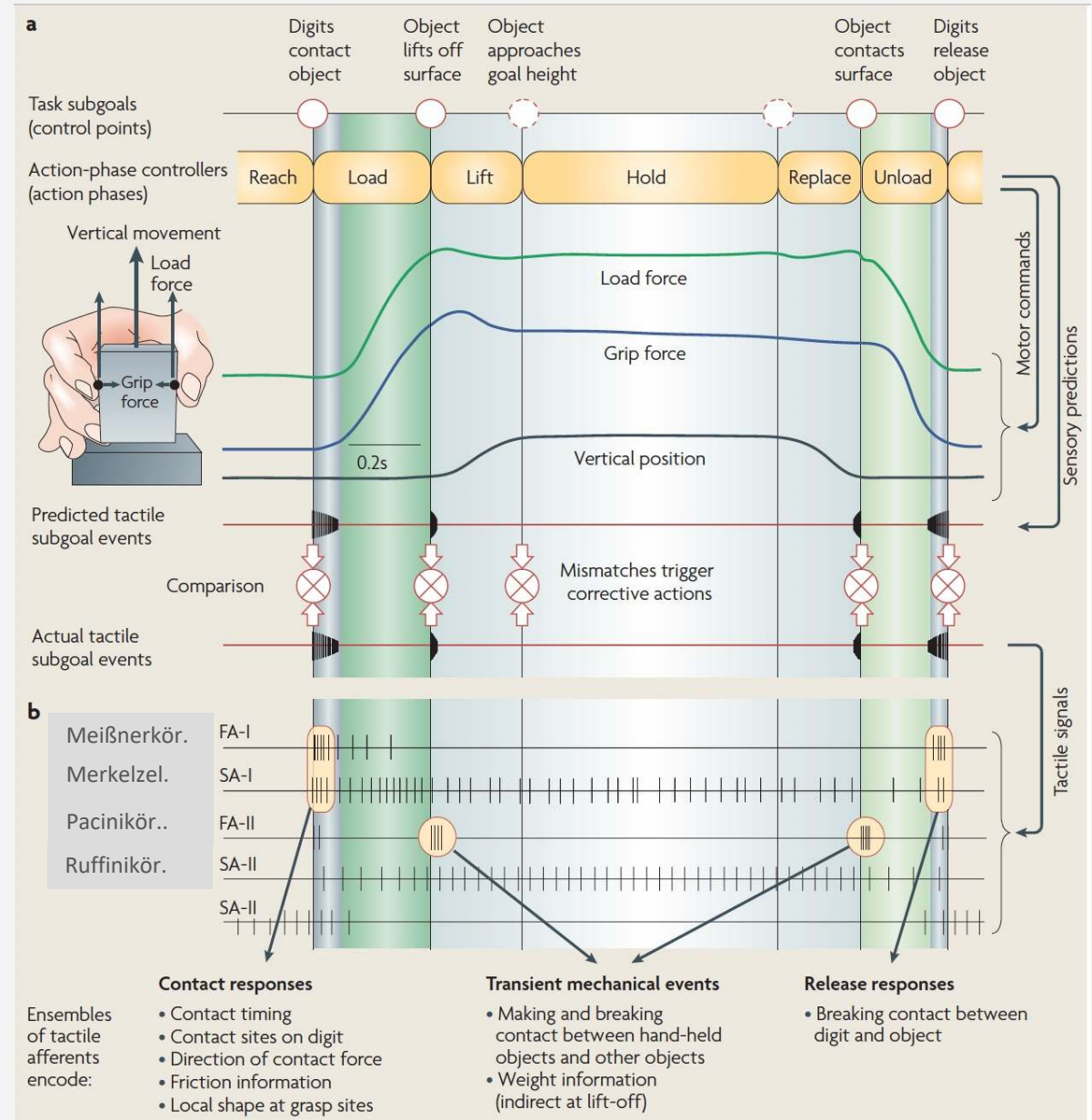
Zusammenarbeit der Rezeptoren

Greifen, Anheben, Halten, Absetzen von Objekten

Box 3 | Sensorimotor control points in a prototypic object manipulation task

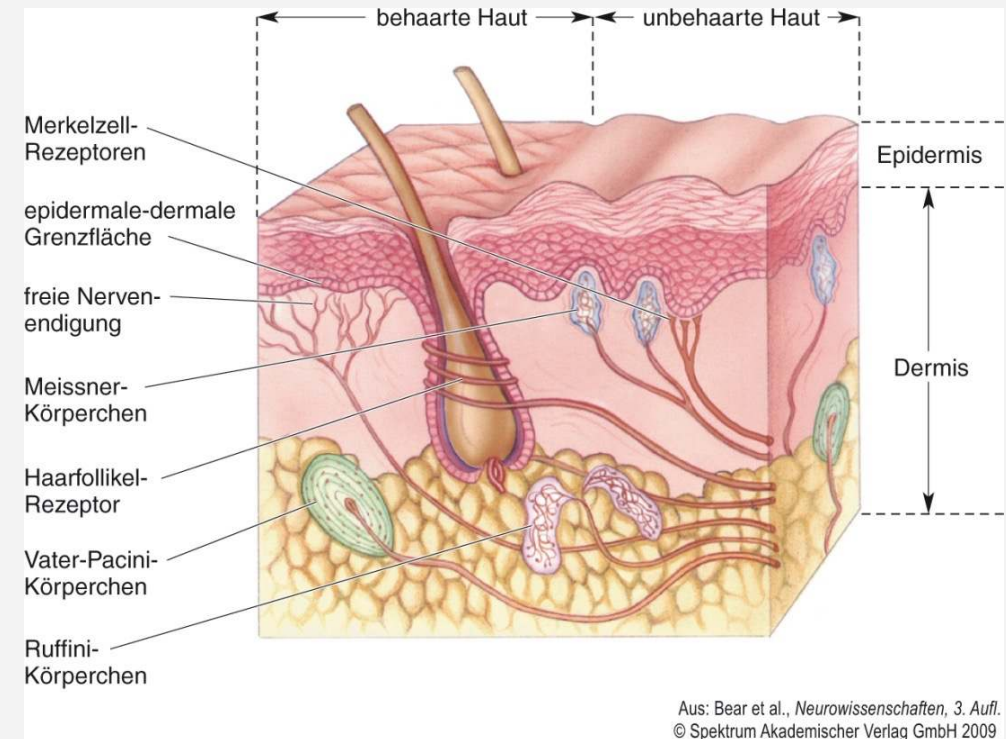
Manipulation tasks are characterized by a sequence of action phases separated by contact events that define task subgoals. Consider the task of grasping an object, lifting it from a table, holding it in the air and then replacing it (see part **a** of the figure)⁶³. The goal of the initial reach phase is marked by the digits contacting the object and the goal of the subsequent load phase is marked by the breaking of contact between the object and the support surface. These and subsequent contact events correspond to discrete sensory events that are characterized by specific afferent neural signatures in the tactile modality (part **b**) and often in the auditory and visual modalities (not shown). Such signatures specify the functional goals of successive action phases. In addition to generating motor commands, each action-phase controller predicts the sensory events that signify subgoal attainment. Thus, the brain can monitor task progression and produce corrective actions if mismatches are detected. Recordings of tactile afferent signals in single neurons of the human median nerve during the lift and replace task¹¹ have shown that there are distinct discharges from the fingertips at four points corresponding to subgoal events (part **b**): responses primarily in FA-I (fast-adapting type I) afferents when the object is contacted and released and responses in FA-II afferents related to the transient mechanical events that accompany the object lifting off and being replaced on the support surface. In addition to responses to distinct contact events, many SA-I (slow-adapting type I) and SA-II afferents discharge when static forces are applied to the object. Figure is modified, with permission, from REF. 5 © (2008) Academic Press.

Johansson, R. & Flanagan, R. (2009) Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks. *Nature Reviews Neuroscience* 10: 345-359.



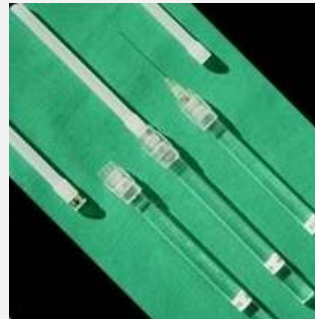
Haare

- Haare sind mehr als nur Verschönerung des Kopfes!
- Berührung eines einzelnen Haares fühlt sich an wie eine lästige Mücke.
- Für einige Tiere stellen Haare das allerwichtigste Sinnesorgan dar!



Taktile Wahrnehmungsschwelle

- von Frey oder Semmes-Weinstein Filamente werden beim Menschen zur Bestimmung der Berührungsempfindung benutzt.



- Wenn ein derartiges Haar mit dem freien Ende gegen die Haut gedrückt wird, wächst die Kraft bis zum Durchbiegen, bleibt dann aber auch beim weiteren Durchbiegen weitgehend konstant.



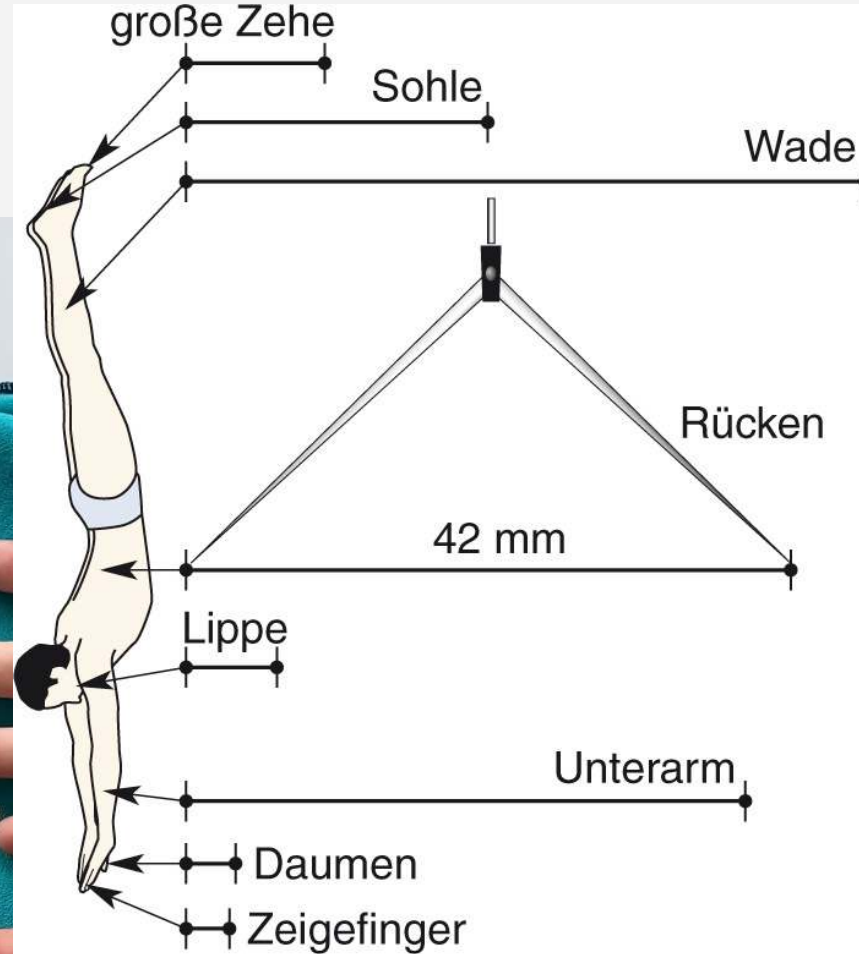
<https://www.youtube.com/watch?v=8scD29zPH8A>

Zweipunktdiskrimination

- Die Fähigkeit, verschiedene Merkmale eines Reizes in allen Einzelheiten zu unterscheiden, variiert innerhalb des Körpers sehr stark.
- Büroklammertest



- Abstand der beiden Spitzen veränderbar
- Aufsetzen gleichzeitig
- Unbehaarte Haut nutzen



Aus: Bear et al., *Neurowissenschaften*, 3. Aufl.
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2009

Braille Schrift

- 3 Reihen, 2 Spalten, Erhebung: 1mm, Abstand: 2,3 mm
- Blinde können 600 Buchstaben pro Minute erkennen (vergleichbar: lautes Vorlesen)
- Fingerkuppen besonders geeignet
 - Hohe Dichte von Mechanorezeptoren
 - Viele Rezeptortypen mit kleinen rezeptiven Feldern
 - Abstand Punkte: 2,3 mm => Daumen für s Lesen nicht geeignet, da Zweipunktschwelle zu groß
 - Für Verarbeitung viel Gehirngewebe zugeteilt

Wie Hautrezeptoren
auf Blindenschrift
reagieren



Merkelzell-
Rezeptoren



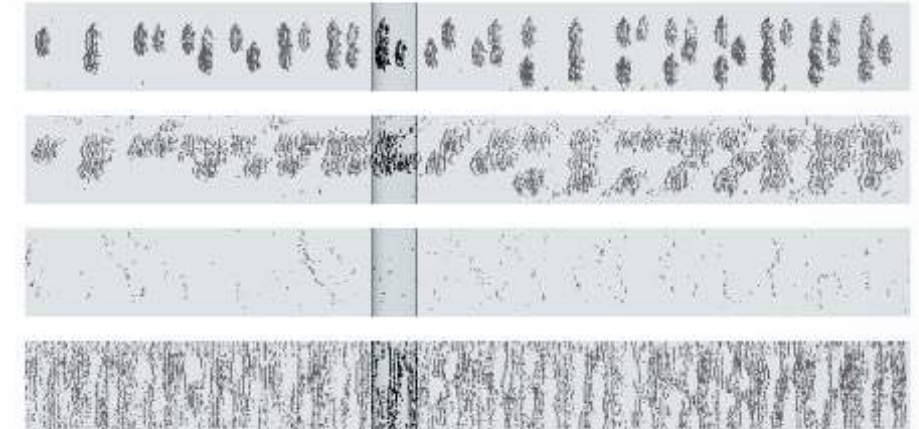
Meissner-
Körperchen



Ruffini-
Körperchen

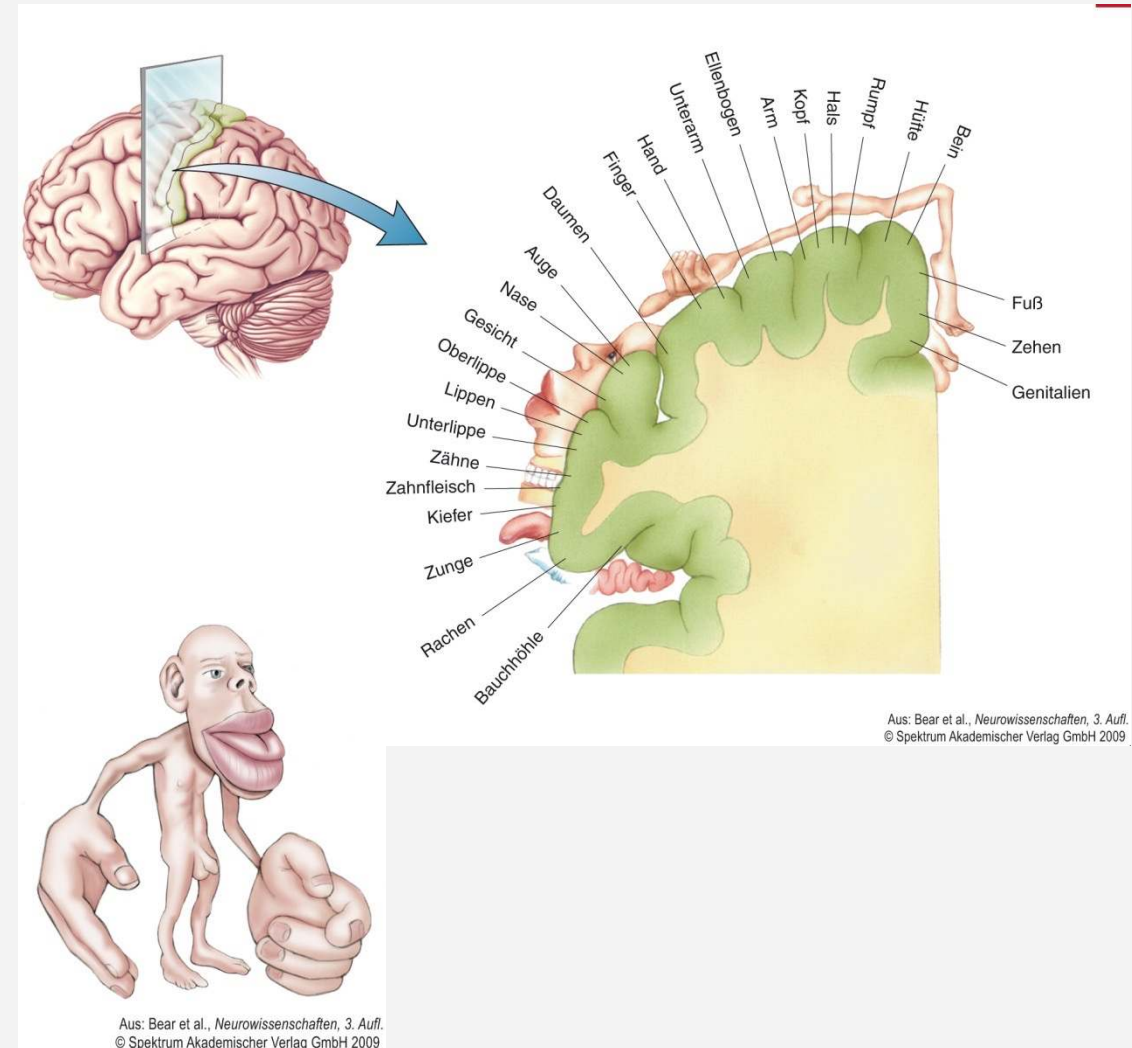


Vater-Pacini-
Körperchen

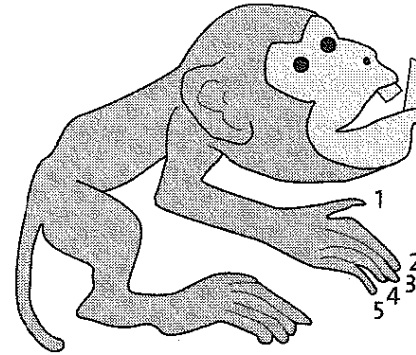


Somatosensorischer Cortex

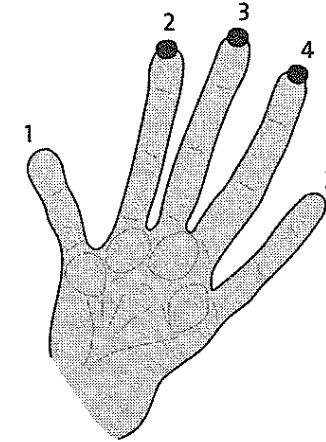
- Somatotope Abbildung der Körperoberfläche auf dem primären somatosensorischen Cortex.
- Die Regionen auf der Gehirnoberfläche korrespondieren mit Regionen auf der Körperoberfläche.
- Enge Beziehung zwischen der Zweipunktschwelle auf der Haut und der kortikalen Repräsentation der Haut.



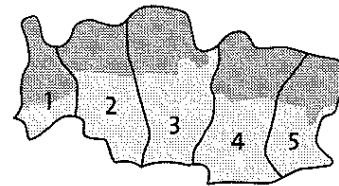
Veränderungen im sensorischen Cortex



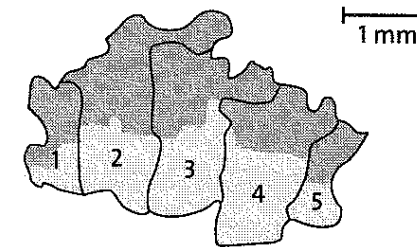
Die Zeichnung zeigt, wie viel relatives Areal der somatosensorische Cortex für die verschiedenen Körperteile verwendet. Finger und andere besonders empfindliche Bereiche nehmen den meisten Platz in Anspruch.



Ein Affe wurde in einer Aufgabe unterwiesen, bei der er die Spitzen seiner Mittelfinger häufig benutzen musste. Nach mehreren Monaten Training wurden diese Bereiche sensibler.



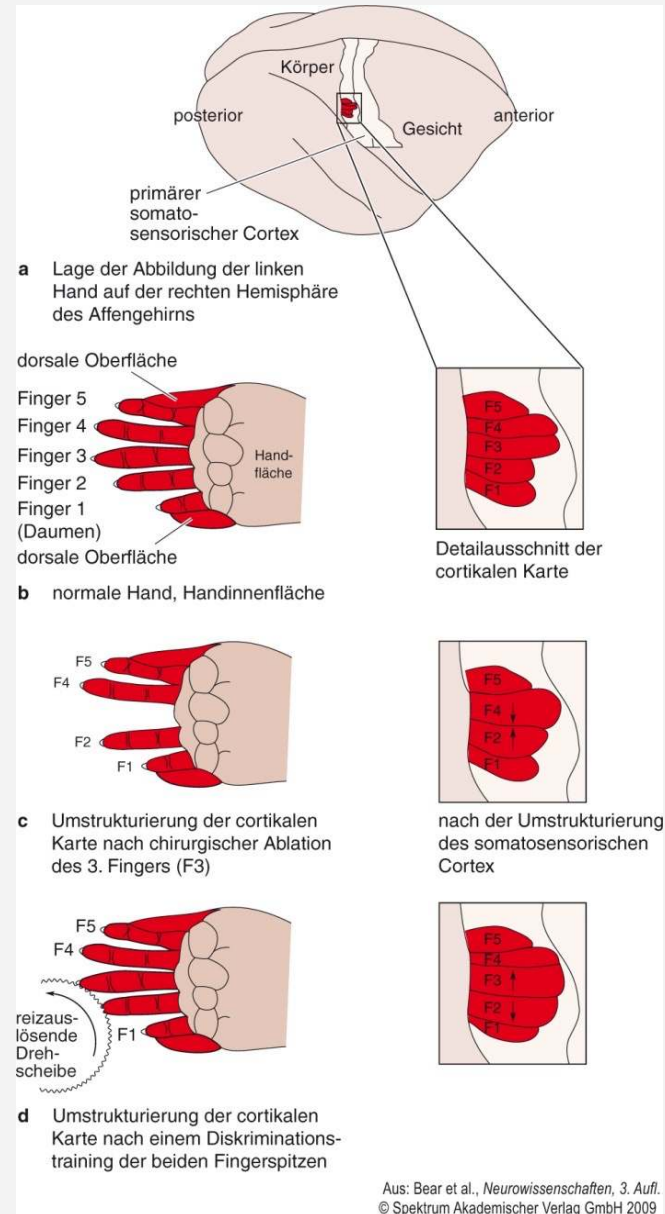
Das Areal im somatosensorischen Cortex des Affen, das den Fingerspitzen des Affen vor dem Training entspricht (dunkle Felder).



Nach dem Training hat sich das Areal vergrößert, das den Spitzen der Mittelfinger des Affen entspricht.

15.2 Karten des Affencortex verändern sich durch Erfahrung

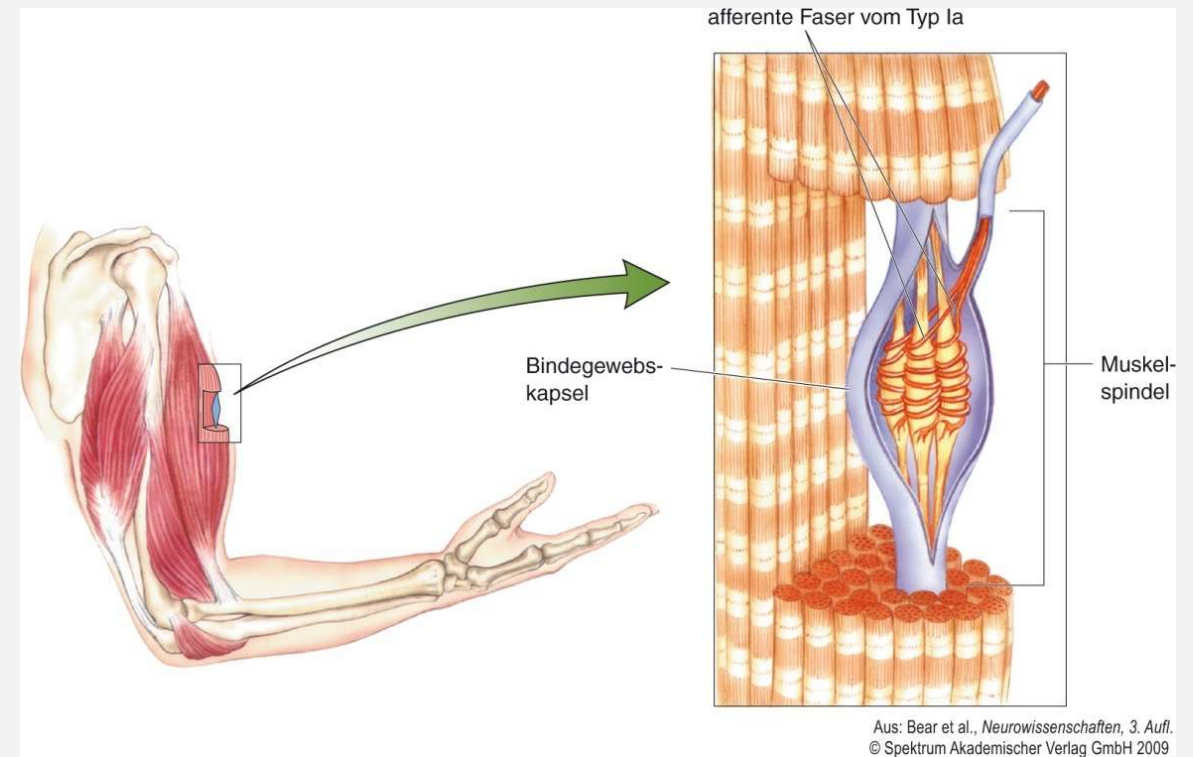
Veränderungen im sensorischen Cortex



Propriozeptoren-Muskelspindeln

→ siehe Beweglichkeit

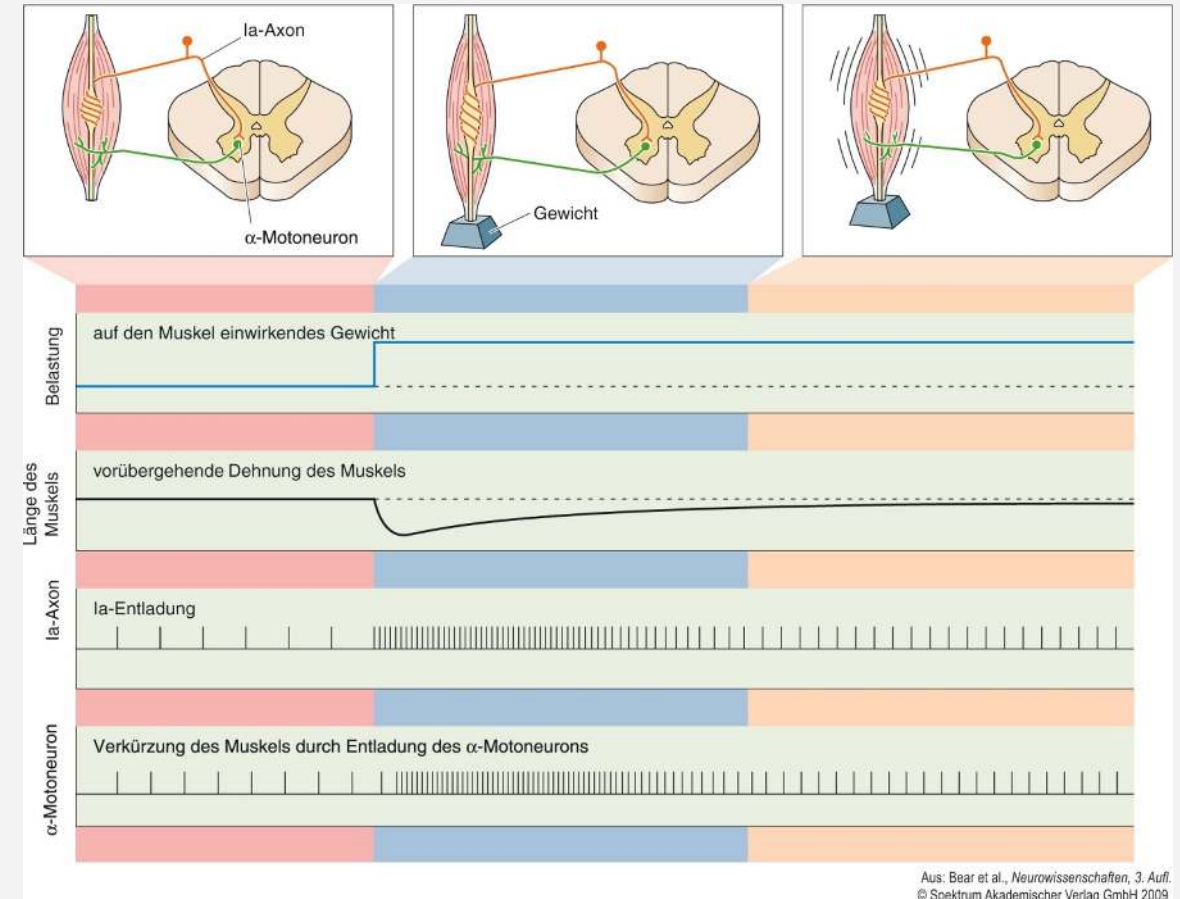
- Muskelspindeln sind auf Wahrnehmung von Längenänderungen spezialisiert.
- Teil der sog. Tiefenwahrnehmung. Informieren das Gehirn über Position und Bewegung des Körpers im Raum und die relative Stellung der Körperteile zueinander.



Propriozeptoren-Muskelspindeln

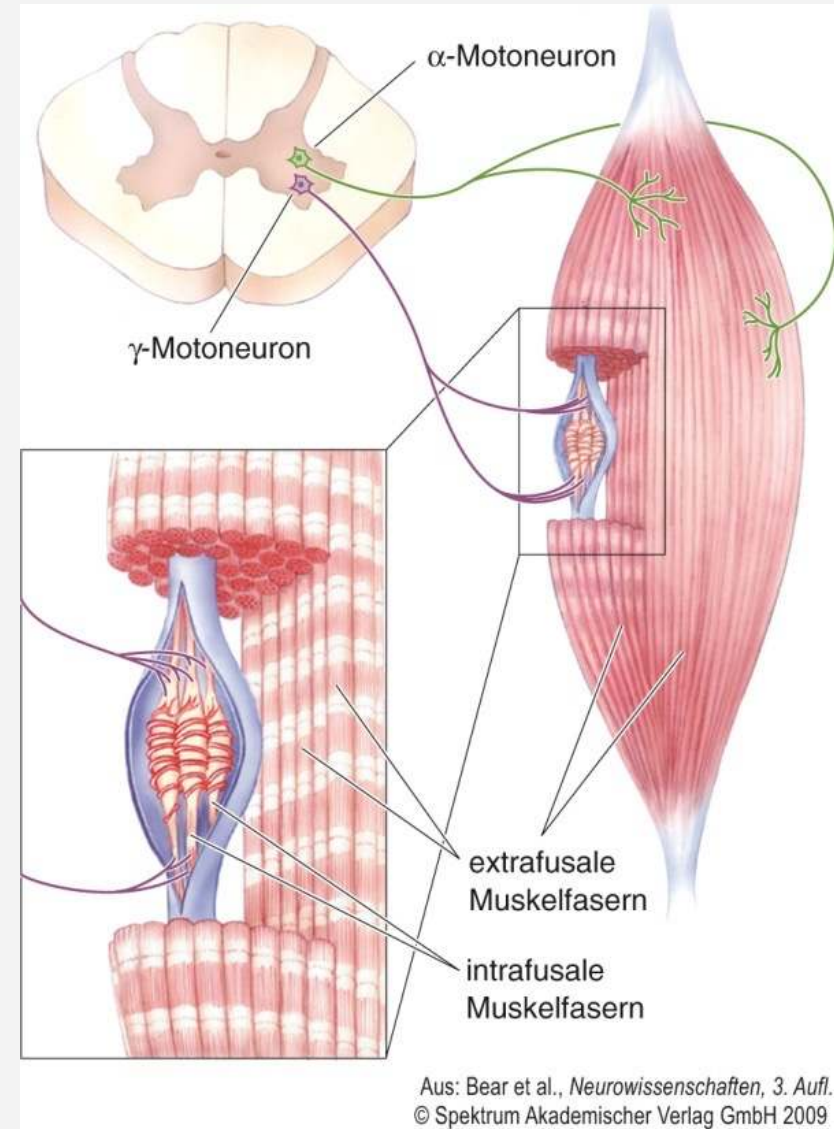
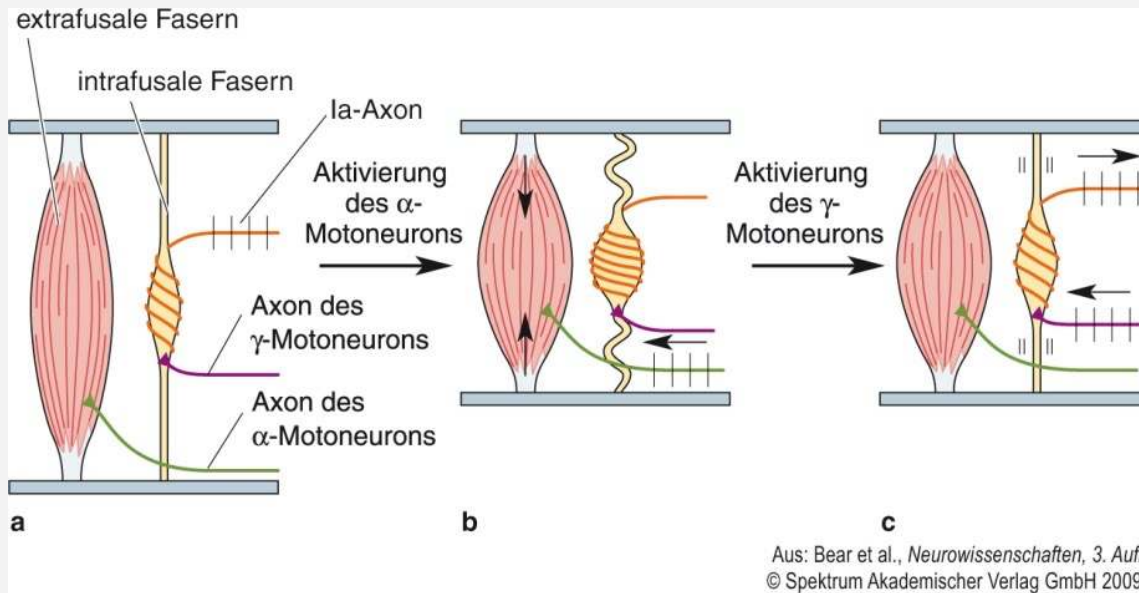
→ siehe Beweglichkeit

- Dehnungsreflex
- -> siehe Beweglichkeitstraining:



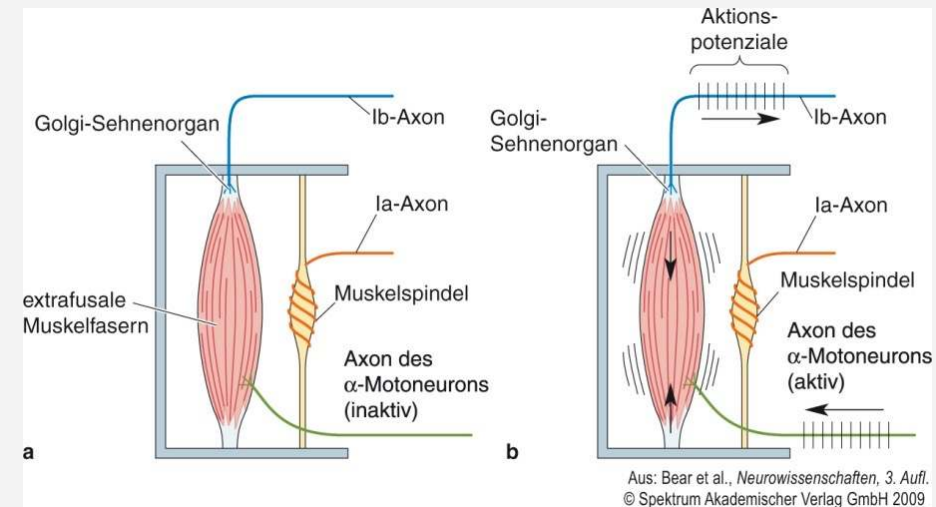
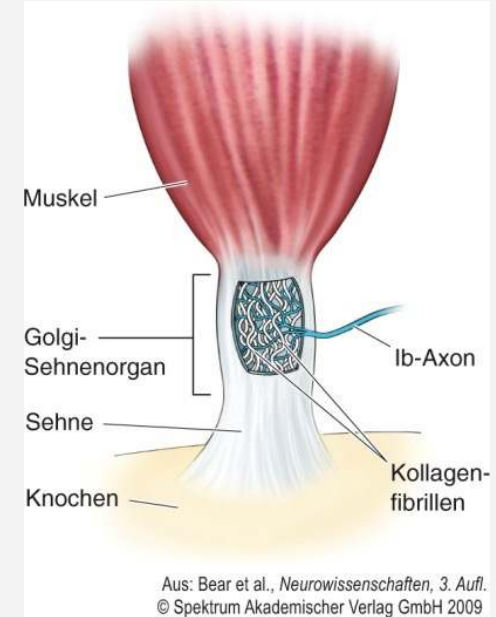
Propriozeptoren-Muskelspindeln

γ -Motoneuronen



Propriozeptoren-Golgi-Sehnenorgane

- Golgi-Sehnenorgane sind Spannungsmesser der Muskulatur.
- Befinden sich am Übergang zwischen Muskel und Sehne.
- Normalfunktion: Muskelspannung in einem optimalen Bereich zu halten.
- Schützt unter Extrembelastungen vor Überlastung (Eigenhemmung).
- Propriozeptive Rückkopplung vermutlich für feinmotorische Handlungen besonders wichtig.



Propriozeptoren-Gelenkrezeptoren

- Neben Muskelspindeln und Golgi-Sehnenorganen existieren weitere Rezeptoren in den Gelenkkapseln und Bändern.
- Reagieren auf Winkelveränderungen und Geschwindigkeitsveränderungen.
- Die meisten Rezeptoren liefern Informationen über Bewegungen, aber auch in Ruhe erhalten wir Informationen über unsere Gelenkstellungen (z.B. mit geschlossenen Augen).

Leben ohne Propriozeption (akutes sensorisches Neuropathie-Syndrom)

- Ian Waterman erkrankte mit 19 Jahren an einer Virusinfektion.
- Innerhalb weniger Tage konnte er vom Hals an abwärts nichts mehr fühlen und hatte keine Informationen darüber, wo seine Arme und Beine, ja sogar sein Körper waren, wenn er nicht hinschaute.
- Merkwürdigerweise hatte er seine „Propriozeption“ verloren, aber Schmerz- und Temperaturempfindung waren geblieben.
- Bewegung ist nur möglich, wenn sie zentral gesteuert wird (er muss den Muskeln ständig befehlen was sie machen sollen!)

Evaluation Vorlesung

- Bitte evaluieren Sie JETZT die Vorlesung (Zeit: 5 Minuten)

Video Ian Watermann

The Man Who Lost His Body (BBC Documentary)
<https://www.dailymotion.com/video/x12647t>



Beeinflussung der Sensorik im Alter oder durch Krankheiten

- Im Alter (visuelles, akustische System, Propriozeption)
- Krankheit, z.B. diabetische Polyneuropathie
- Durchblutungsstörungen, vermindertes Druckempfinden, Mikrotraumata, Druckgeschüre, Infektionen -> Teufelskreis, Amputation

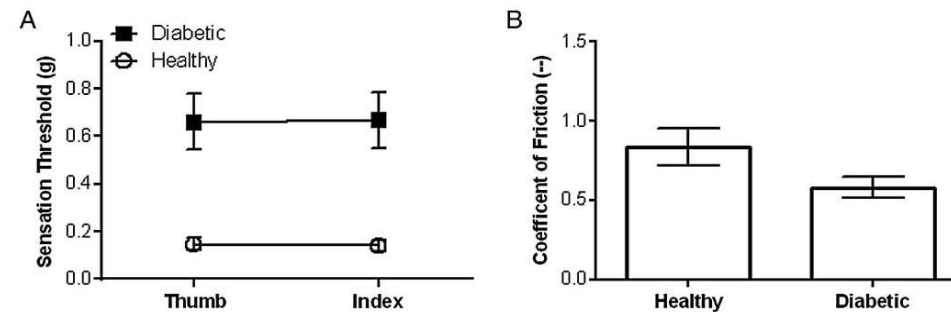


Figure 2 — Mean and standard error (SE) of sensation thresholds and coefficient of friction (μ) values for type II diabetes and healthy control groups. (A) Tactile sensation detection thresholds for the thumb and index fingers. (B) Coefficient of friction (μ) values.



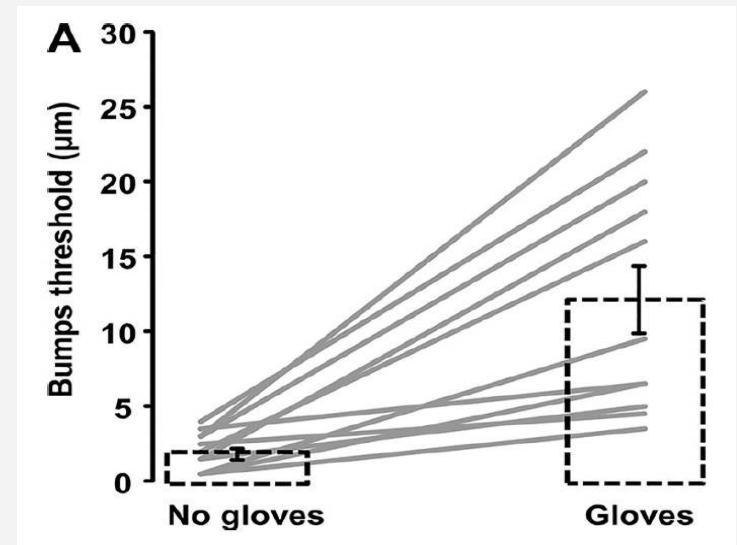
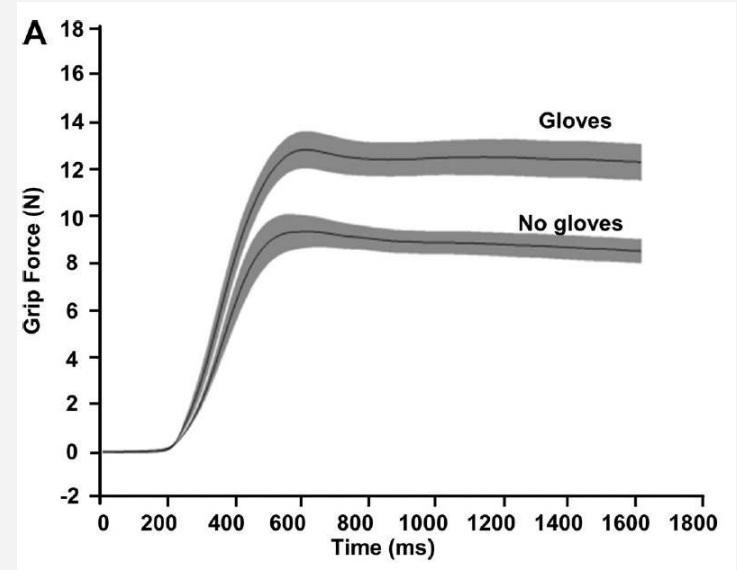
Figure 1 — A photograph of the actual setup used in the study. Participants held the object (with embedded ATI transducers) between digits 1 and 2. The object was dropped onto a highly padded surface to protect the device.



Reduziertes Feedback der Hautsensoren der Finger (Handschuhe)

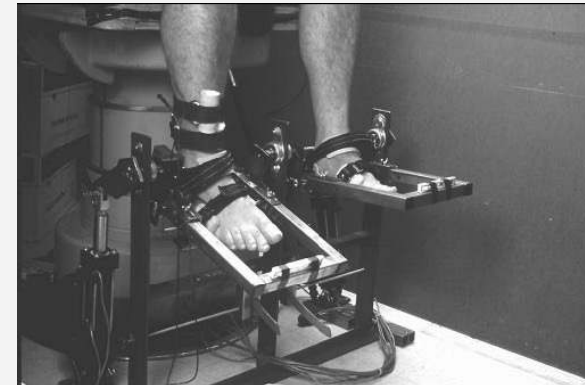
Das Tragen von Handschuhen führt zu einer veränderten Griffkraft und einem reduzierten Schwellenwert bei der Erkennung von Unebenheiten.

Park, S. et al. (2016) Fast-adapting mechanoreceptors are important for force control in precision grip but not for sensorimotor memory. J Neurophysiol 115: 3156–3161.



Beeinflussung der Sensorik durch gezielte Experimente

- Künstliche Ischämie
- Eiswasser
- Lokalanästhetikum (z.B. Lidocain)
- Muskelvibratoren...

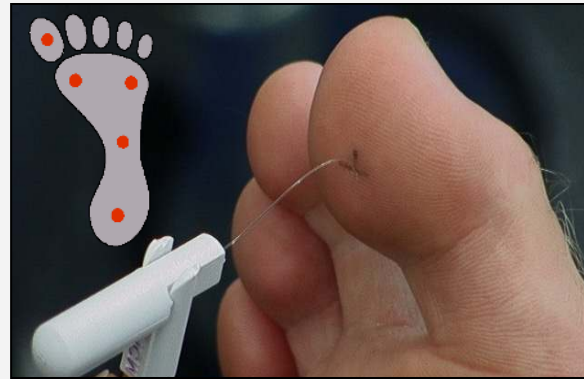


Beispiel: Eiswasseransatz zur Reduzierung der afferenten Informationen von der Fußsohle

Kühlprozedur



Überprüfung der Sensibilität



Schwankungsanalyse



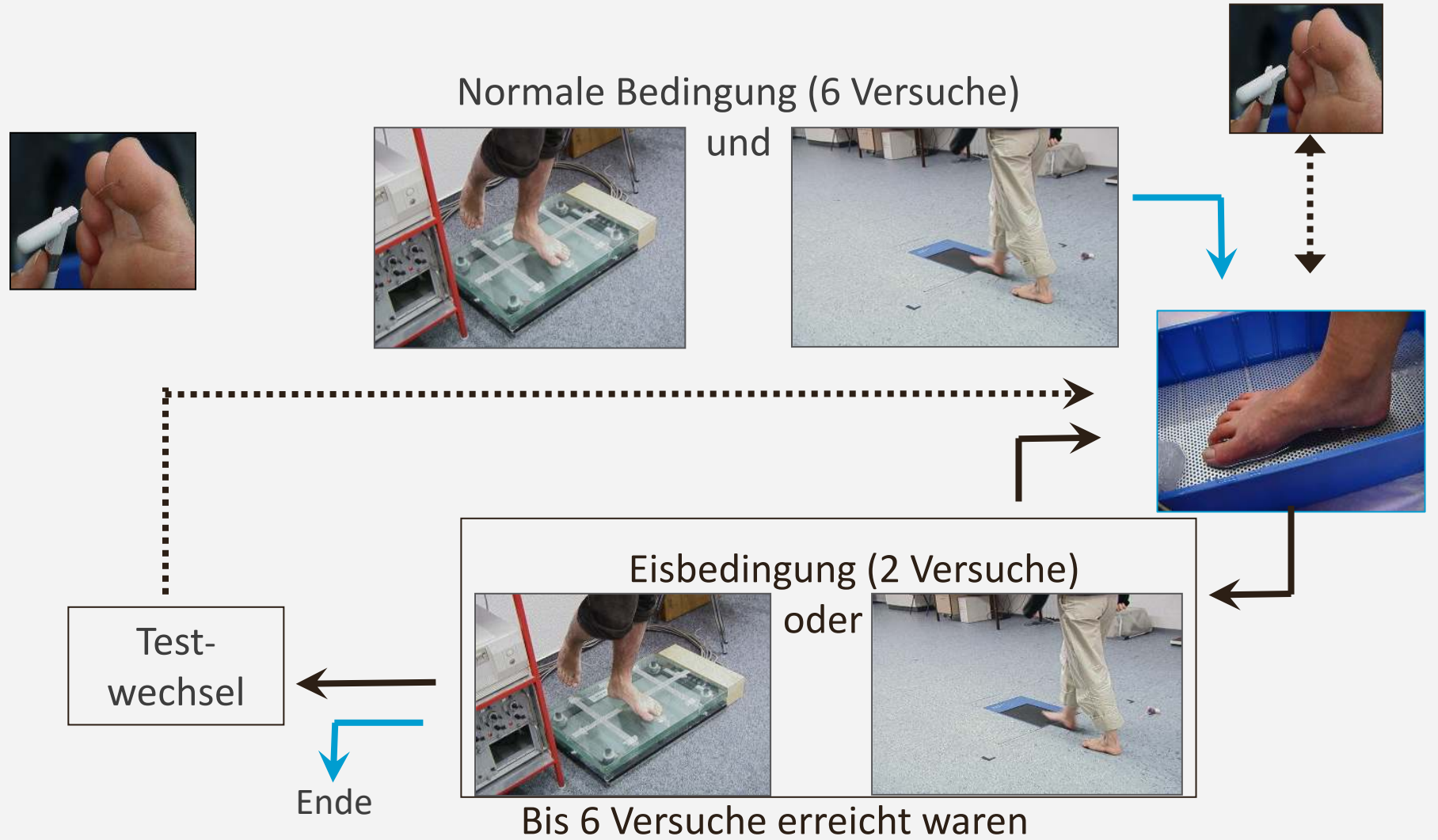
Druckverteilungsanalyse



Ganganalyse

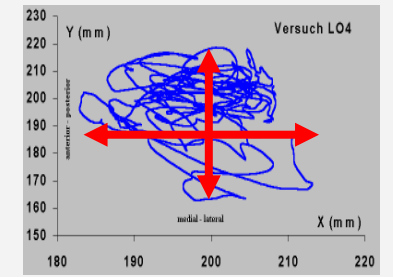


Testprozedur in der Praxis

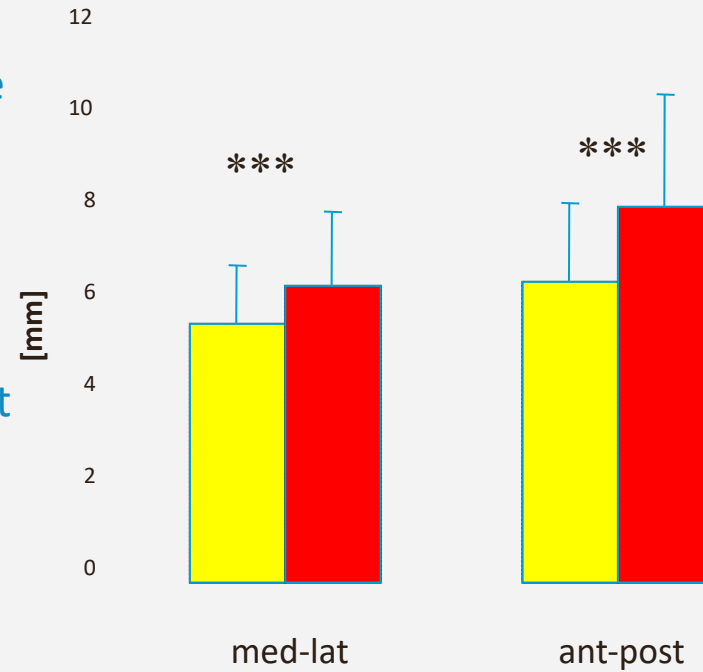


Körperschwankung

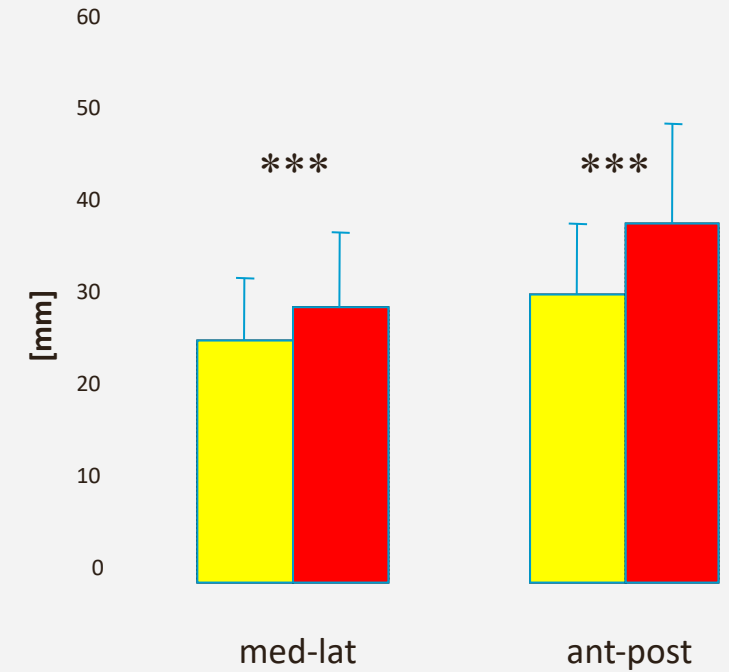
- Afferente Informationen der Fußsohle sind für Schwankungskontrolle von Bedeutung
- Anstieg der Körperschwankung
- Interpretation: Reduzierte Möglichkeit der Lokalisation des Druckzentrums führt zu einer verspäteten Korrektur der Haltung



Schwankungsvariation



Maximale Schwankung



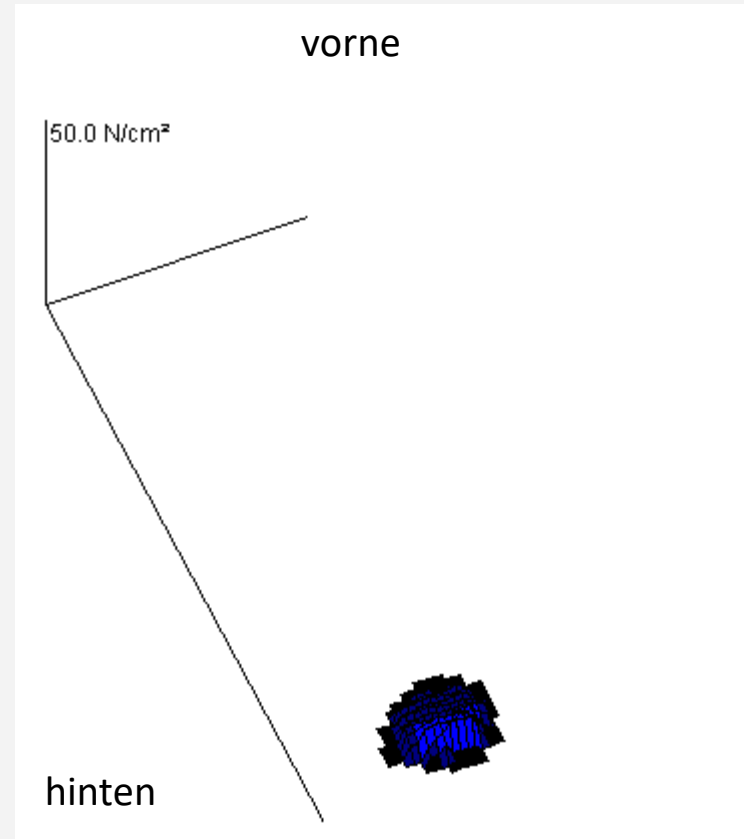
Normal

Eis

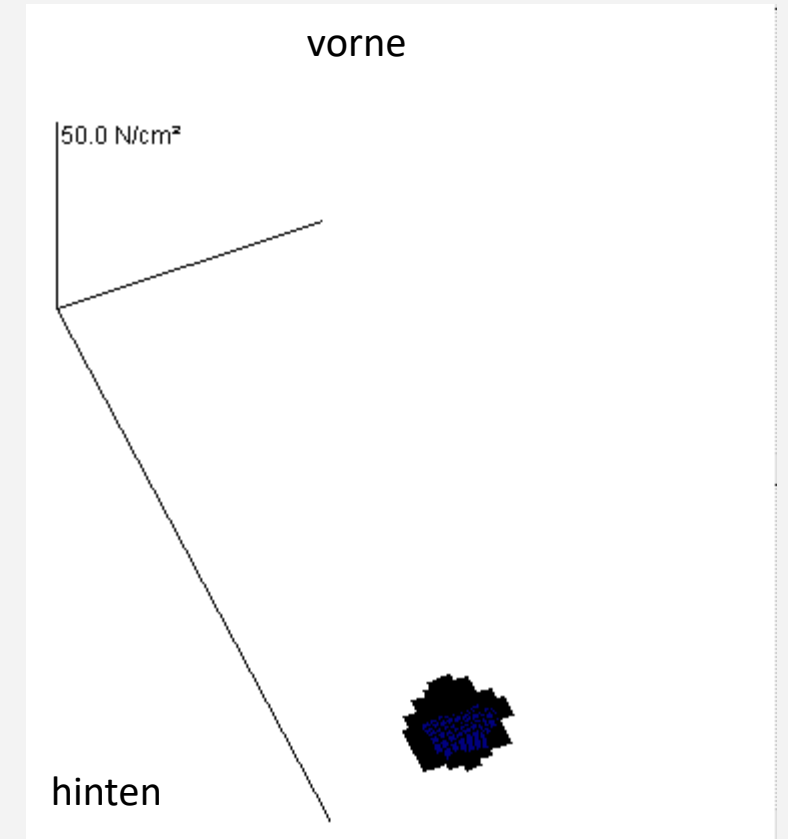
Abrollvorgang - 2%

rechter Fuß

normal



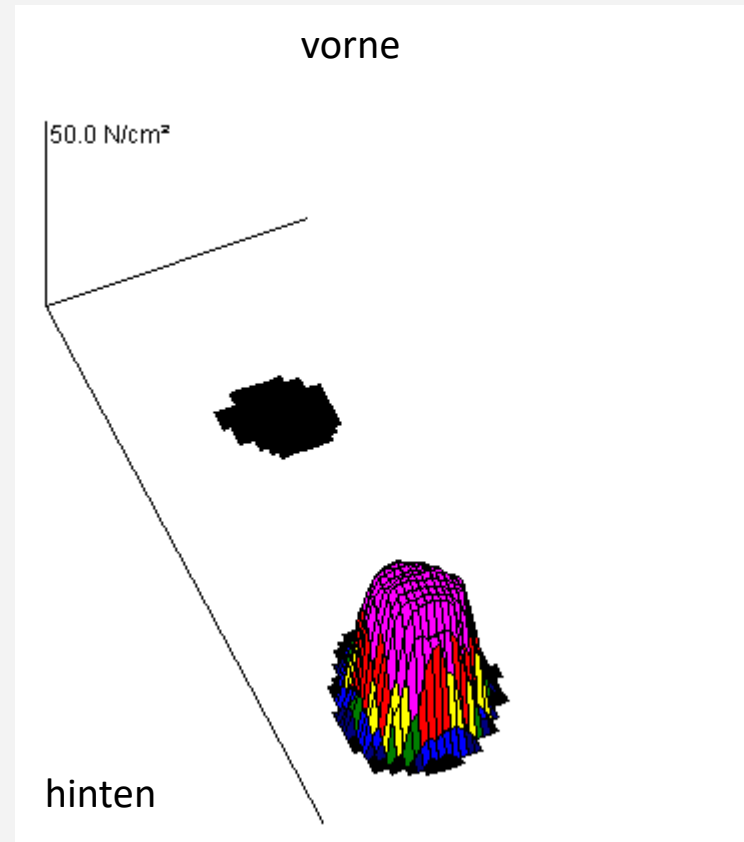
gekühlt



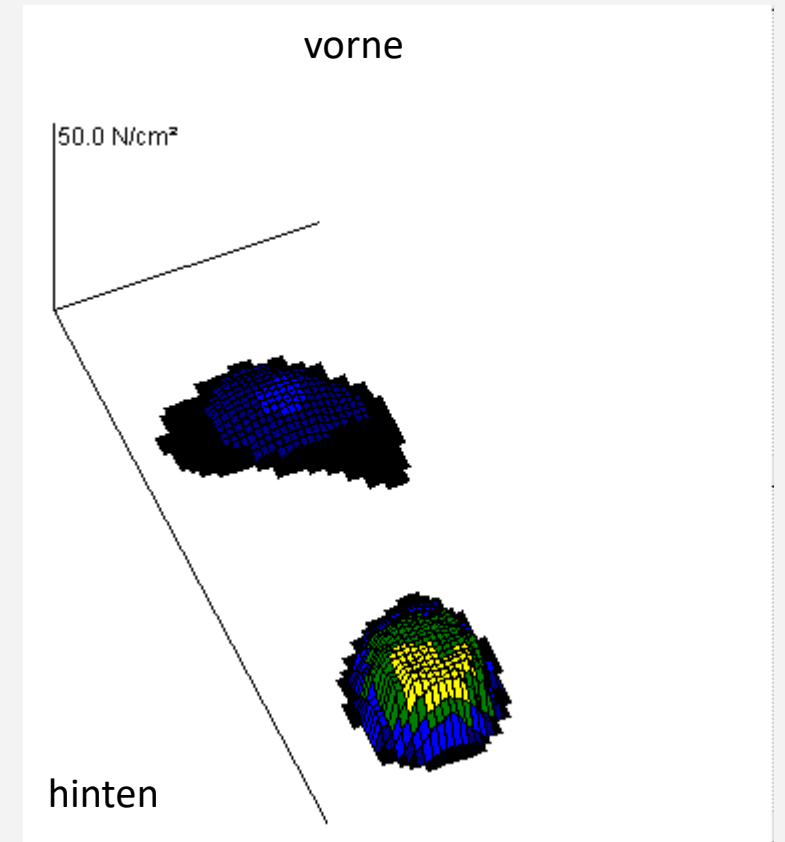
Abrollvorgang - 16%

rechter Fuß

normal



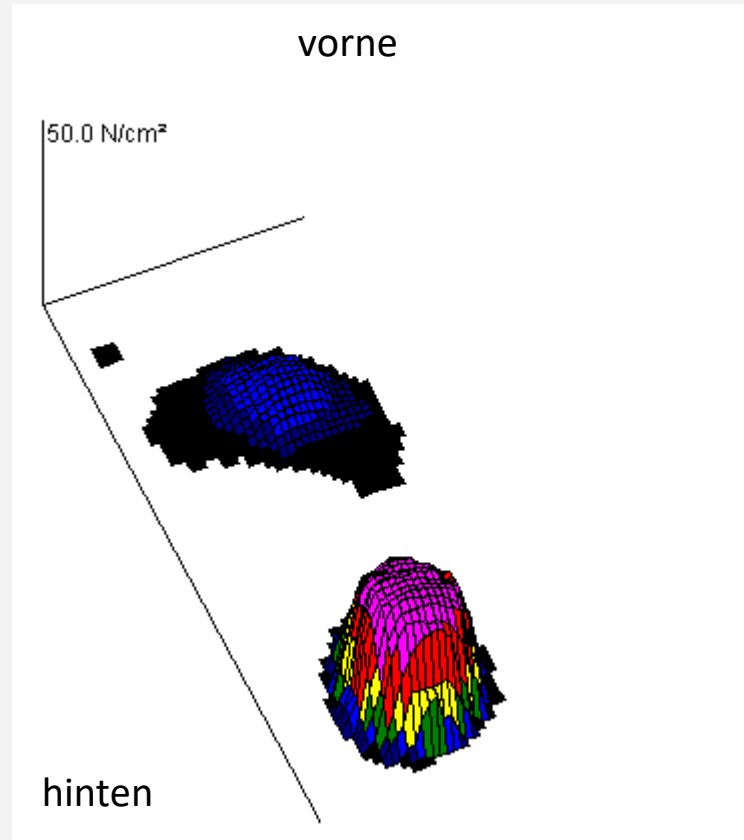
gekühlt



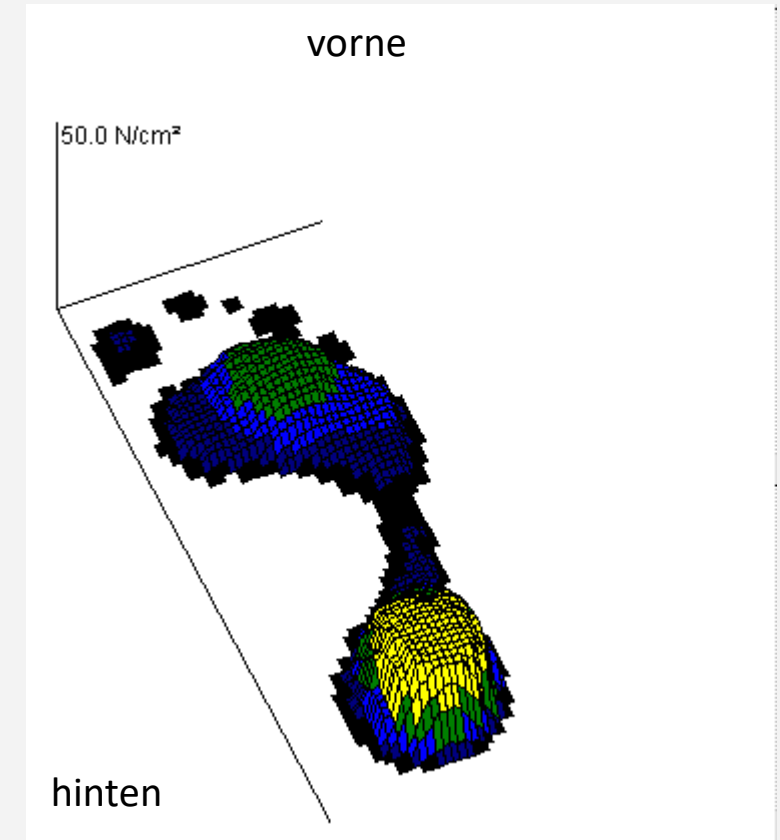
Abrollvorgang - 29%

rechter Fuß

normal



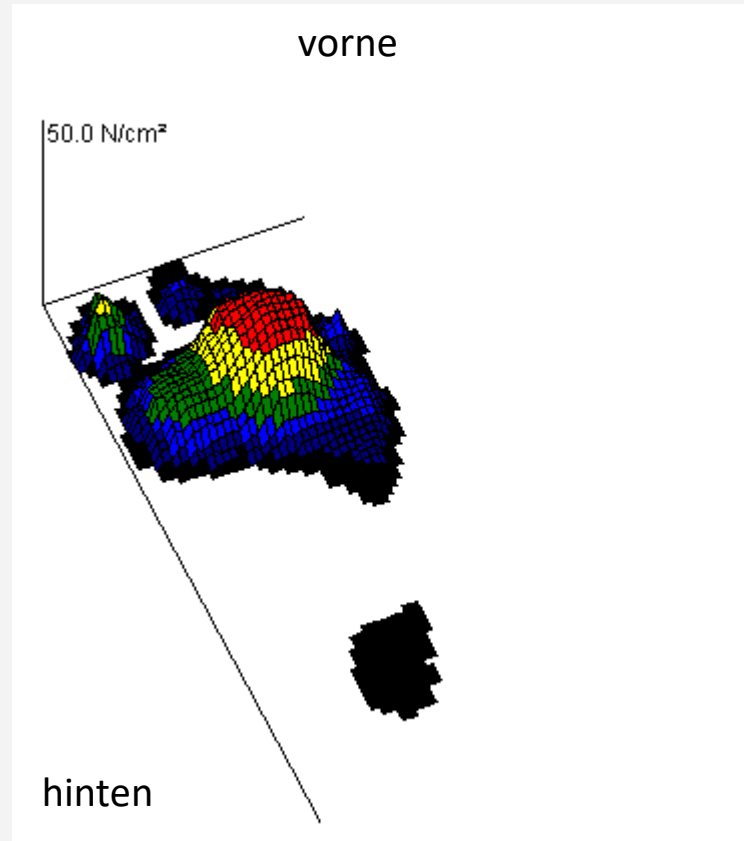
gekühlt



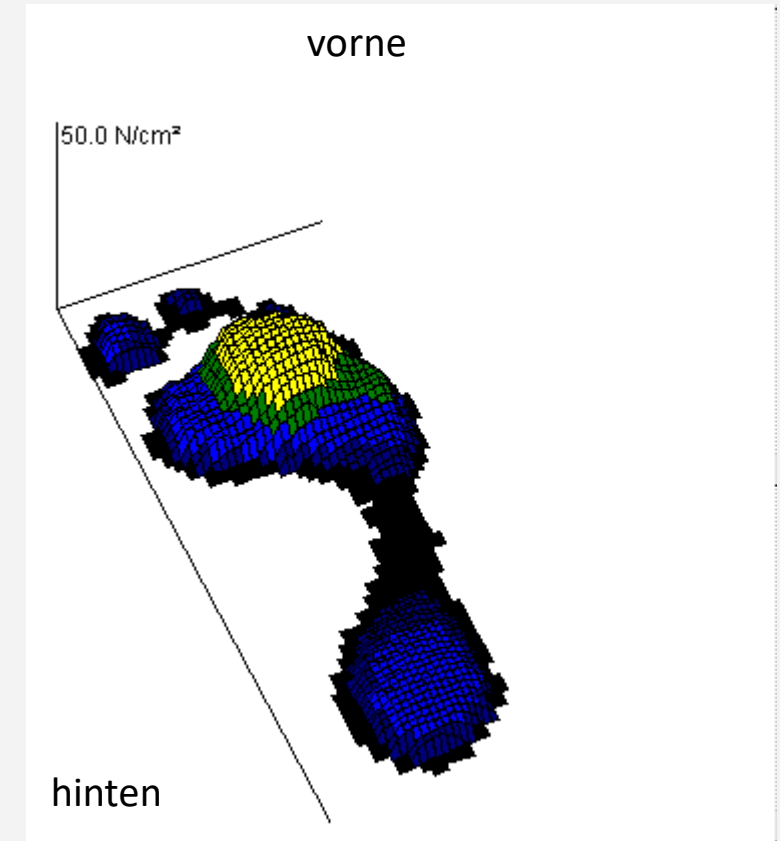
Abrollvorgang - 50%

rechter Fuß

normal



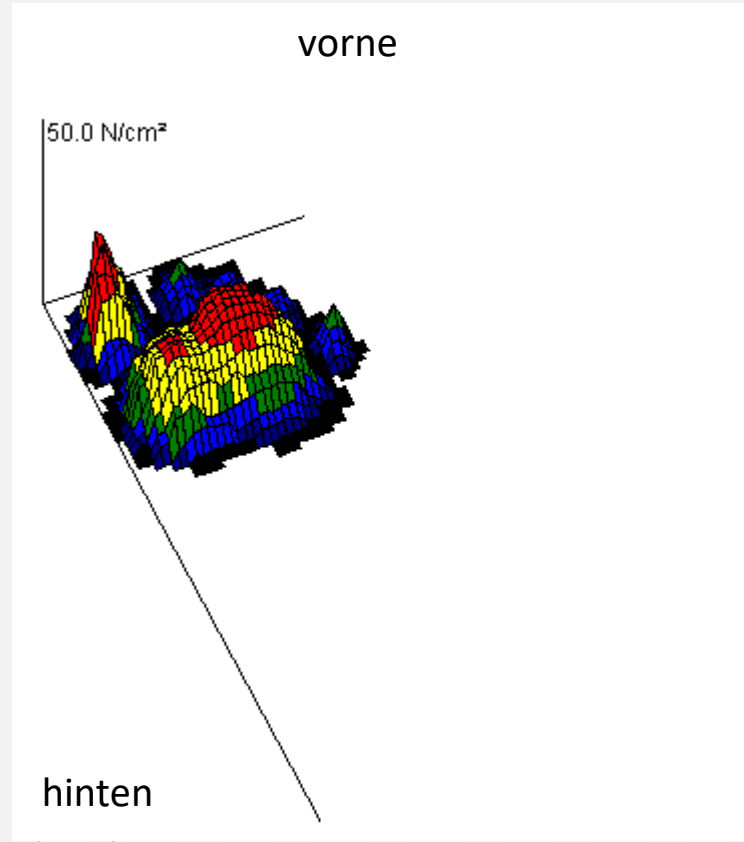
gekühlt



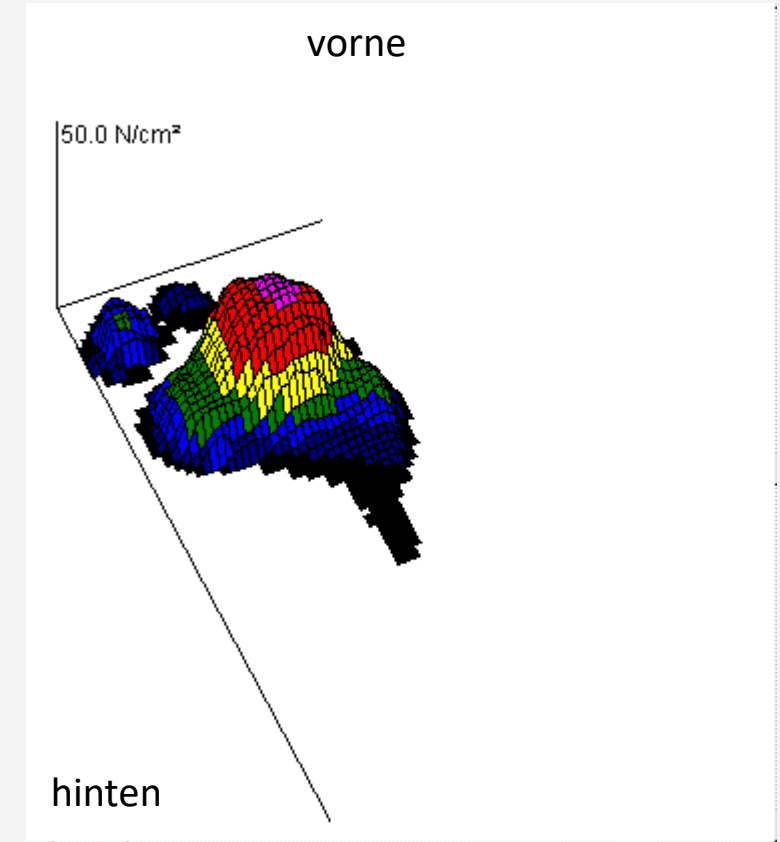
Abrollvorgang - 75%

rechter Fuß

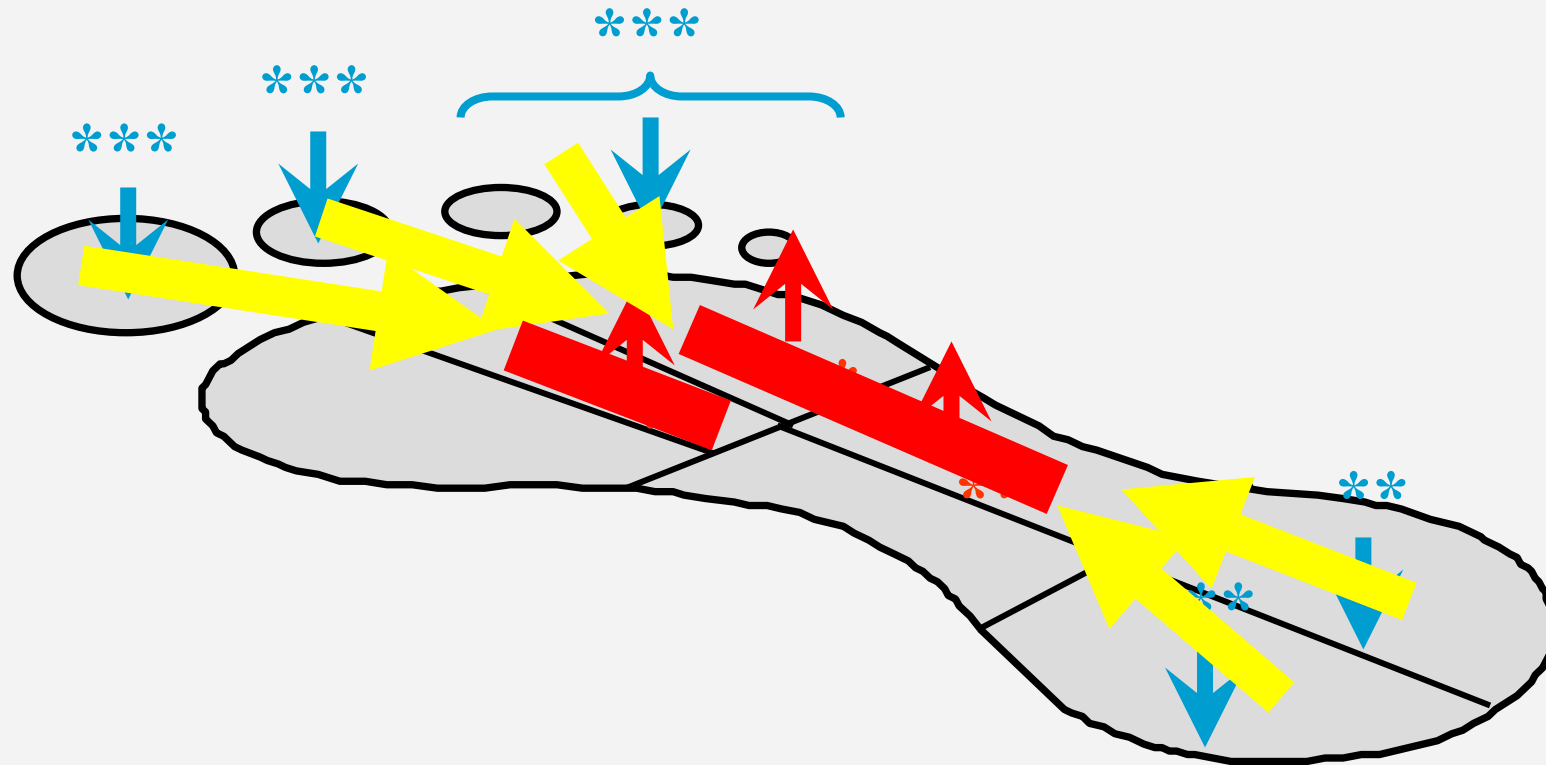
normal



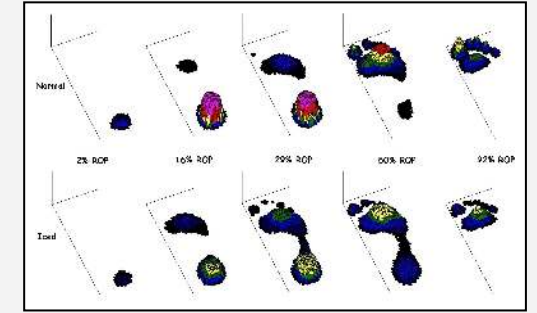
gekühlt



Relative Lastverteilung



Abrollvorgang



Veränderte Strategie des Abrollverhalten

- **mehr** Kontaktfläche des Fußes pro Zeiteinheit
- **Vermeidung** von Spitzendrücken
- **Lastverteilung** auf die lateralen Regionen des Vorfußes, des lateralen Mittelfußes

Taylor et al. (2004) Gait & Posture

Bedeutung der Propriozeption im Sport

- Ist es vorstellbar, dass die Hautsensorik einen Einfluss auf die Leistung im Sport haben kann?



<https://www.good-darts.de/dartboards/steel-dartscheiben/winmau-blade-5-dual-core.html>



<http://www.shaohai.de/dateien/klassisch.html>

Bedeutung der Propriozeption im Sport

- Ist es vorstellbar, dass die Hautsensorik einen Einfluss auf die Leistung im Sport haben kann?

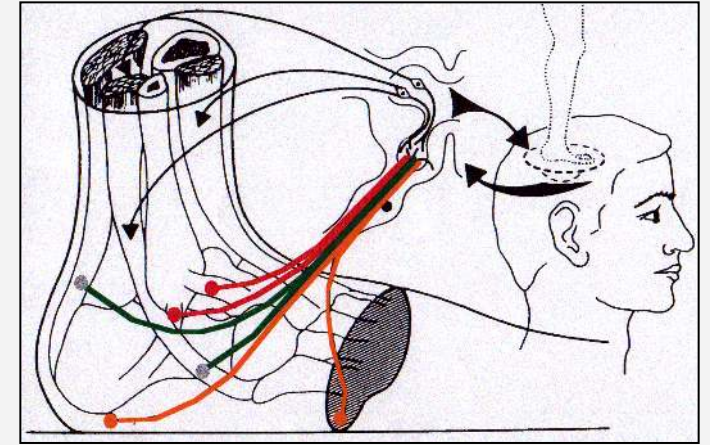


<http://www.instructables.com/id/Ankle-Taping-Made-Easy/>



Deafferentiation

- Verletzungen können zu einer lokalen Deafferentiation führen (Rezeptoren werden durch Verletzung beschädigt)
- Bsp. Sprunggelenkverletzung
 - Initiale Verletzung führt zu einem veränderten afferenten Input
 - Wiederholtes Umknicken kann die Folge sein → Teufelskreis
 - Sog. Propriozeptionstraining kann zu einer Verbesserung der Symptomatik führen
 - Unklar bleibt, ob die Erregbarkeit der Sensoren oder das neuromuskuläre Zusammenspiel verbessert wurden.



Literatur

- Bear et al. (2018⁴) Neurowissenschaften. Spektrum Verlag, Heidelberg.
 - Kapitel 12 S. 437-442
 - Kapitel 13 S. 481-510
- Jonathan Cole (2006) Ein Leben ohne Propriozeption und Berührungssinn. Edition nach innen – nach außen Online-Artikel Nr. 3. https://www.nachinnen-nachausen.de/infothek/Jonathan_Cole-Propriozeption.pdf.
Zugriff am 30.01.2021.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit